

Word Crush: Dinamik Yerçekimi ve Stratejik Kombinasyon Temelli Mobil Kelime Oyunu Tasarımı

1st Yusuf Batuhan Kaçmaz
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
yusufbatuhan1@gmail.com

2nd Ömer Faruk Günaydın
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
siromermer@gmail.com

Abstract—Bu rapor, modern mobil oyun dünyasında kelime hazinesi ve stratejik düşünme becerilerini birleştiren hibrit bir oyun olan "Word Crush" projesinin tasarım, algoritma ve uygulama süreçlerini detaylandırmaktadır. Geliştirilen uygulama, klasik eşleştirme oyunlarının yerçekimi mekanikliği ile kelime bulmaca türünün entelektüel derinliğini sentezlemektedir. Teknik altyapıda Flutter framework'ü ve Dart programlama dili kullanılmış, oyunun temelini oluşturan harf dağılımı için Türkçe dil frekans analizi uygulanmıştır. Oyunun sürdürülebilirliğini sağlamak adına, ızgara üzerindeki kelime varlığı "Greedy" (Açgözlü) arama algoritması ile anlık olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, oyuncuyu uzun kelimeler türetmeye teşvik eden özel güç (power-up) mekanizmaları ve çoklu alt kelime tespiti yapan "Combo" sistemi sisteme entegre edilmiştir. Deneysel testler sonucunda, uygulamanın düşük gecikme süreli animasyonlar ve yüksek algoritmik doğrulukla çalıştığı gözlemlenmiştir.

Index Terms—Mobil Programlama, Flutter, Kelime Bulmaca, Dinamik Algoritmalar, Yerçekimi Mekanikliği.

I. ÖZET

Bu çalışmada, kullanıcıların stratejik düşünme ve kelime bilgisini test eden interaktif bir mobil oyun geliştirilmiştir. Word Crush, Türkçe dil frekansına uygun harf üretim mekanizması, karmaşık kelime kombinasyonlarını tespit eden "Greedy" (Açgözlü) arama algoritması ve kombo puanlama sistemi ile donatılmıştır. Oyunda harflerin yok edilmesi sonrası oluşan boşlukların üstten düşen yeni harflerle doldurulması (yerçekimi mantığı) ve 4 ile 7+ harf arası kelimelerde özel güçlerin (Power-up) dinamik olarak oluşturulması temel mekanikleri oluşturmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların oyun içi kazanımlarıyla marketten joker alabilmesi ve geçmiş performanslarını skor tablosunda takip edebilmesi sağlanmıştır. Bu rapor, sistemin algoritmik yapısını, kullanıcı arayüzü tasarımını ve performans sonuçlarını incelemektedir.

II. GİRİŞ

Mobil cihazların işlem gücü ve erişilebilirliğinin artmasıyla birlikte, mobil oyun sektörü yazılım dünyasının en dinamik

alanlarından biri haline gelmiştir. Bu ekosistem içerisinde, kullanıcıların hem eğlenmesini sağlayan hem de bilişsel yeteneklerini geliştiren "Serious Games" (Ciddi Oyunlar) ve bulmaca tabanlı uygulamalar büyük bir pazar payına sahiptir. Kelime tabanlı oyunlar, dil öğrenimi ve kelime hazinesinin genişletilmesi gibi eğitici unsurları eğlence ile harmanlaması bakımından kritik bir öneme sahiptir. Word Crush projesi, mevcut kelime oyunlarındaki statik yapı ve tamamen rastgele harf dağılımı sorunlarına bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Standart kelime oyunlarında harf dağılımının kontrolsüz olması, oyuncunun anlamlı kelime üretme ihtimalini düşürerek kullanıcı deneyimini (UX) olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada önerilen sistem, Türkçe dilinin morfolojik yapısını ve harf kullanım istatistiklerini baz alarak daha akıcı bir oyun döngüsü sunmaktadır. Oyunun temel mimarisi, iki boyutlu bir ızgara üzerinde parmak sürüklemeye (drag gesture) hareketine dayanmaktadır. Oyuncular komşu hücreleri (8 yönlü: dikey, yatay ve çapraz) birleştirerek anlamlı kelimeler türetmektedir. Her başarılı hamleden sonra patlayan harflerin yerine yukarıdaki harflerin düşmesi ve en üstten yeni harflerin gelmesi, oyun alanını sürekli değişen ve strateji gerektiren dinamik bir yapıya dönüştürmektedir. Bu projenin temel katkıları şu şekilde özetlenebilir:

- 1) **Frekans Odaklı Harf Üretimi:** Türkçe sözlük veri setine dayalı, sesli ve sessiz harf oranları optimize edilmiş bir ızgara oluşturma algoritması.
- 2) **Akıllı Puanlama ve Kombo Sistemi:** Ana kelimenin içindeki alt kelimeleri tespit ederek oyuncuyu ödüllendiren gelişmiş bir puanlama mekanizması.
- 3) **Dinamik Yerçekimi ve Güç Odakları:** Patlayan son harfin koordinatını bir "güç bölgesi" olarak kullanarak, yerçekimi sonrası oluşan özel harflerin stratejik konumlandırılması.
- 4) **Verimli Durum Yönetimi:** Flutter'ın Provider yapısı kullanılarak, karmaşık ızgara güncellemelerinin yüksek performansla yönetilmesi.

Raporun devam eden bölümlerinde, kullanılan teknolojik yığın, algoritma detayları, deneysel sonuçlar ve oyunun kul-

lanıcı arayüzü tasarımı derinlemesine incelenecektir.

III. YÖNTEM

Bu bölümde, Word Crush uygulamasının geliştirilmesinde kullanılan teknolojik altyapı, veri yapıları ve oyunun temelini oluşturan algoritmik yaklaşımlar detaylandırılmaktadır.

A. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Uygulama, platform bağımsız performans ve zengin kullanıcı arayüzü bileşenleri sunması nedeniyle Google tarafından geliştirilen **Flutter SDK** ile inşa edilmiştir. Uygulamanın durum yönetimi (state management) için **Provider** deseni tercih edilmiştir. Bu desen, oyun ızgarasındaki harf değişimlerini, puan güncellemelerini ve hamle sayılarını verimli bir şekilde yöneterek arayüzün (UI) oyun motoru ile senkronize kalmasını sağlamaktadır. Özellikle $N \times M$ boyutundaki büyük ızgaralarda, sadece değişen hücrelerin yeniden çizilmesi (re-build) sağlanarak işlemci yükü optimize edilmiştir.

B. Karakter Frekans Analizi ve Izgara Oluşturma

Oyunun oynanabilirliğini artırmak amacıyla, harfler tamamen rastgele üretilmek yerine Türkçe dilinin istatistiksel yapısına göre dağıtılmaktadır. Kelime listesi analiz edilerek hazırlanan frekans tablosu üç ana kategoriye ayrılmıştır:

- **Yüksek Frekanslılar (A, E, İ, L, R, N):** Izgarada %45 oranında bulunma olasılığına sahiptir. Bu harfler kelime kurmanın temel taşlarını oluşturur.
- **Orta Frekanslılar (K, M, T, S, Y, D):** %35 oranında dağıtılır. Stratejik kelime çeşitliliği sağlar.
- **Düşük Frekanslılar (J, G, F, V, Z):** %20 oranında üretilir. Bu harfler daha yüksek puan değerine sahip olup oyuncuyu zorlamaya yöneliktir.

Bu yaklaşım, oyuncunun çıkmaza girmesini engelleyerek her zaman anlamlı bir kelime üretme potansiyeli sunar.

C. Açgözlü (Greedy) Kelime Arama Algoritması

Izgara üzerinde oluşturulabilir kelime sayısının tespiti için **Açgözlü Arama (Greedy Search)** tabanlı bir DFS (Derinlik Öncelikli Arama) algoritması geliştirilmiştir. Algoritma, oyun kurallarındaki "bir harf sadece bir kelimedede kullanılabilir" kuralına uygun olarak şu adımları izler:

- 1) Izgaradaki her hücre başlangıç noktası seçilerek 8 yönde rekürsif tarama yapılır.
- 2) Bulunan ilk geçerli kelime bir "kilitli" kümesine eklenir ve bu kelimenin kullandığı harfler sonraki aramalar için devre dışı bırakılır.
- 3) Bu işlem, ızgarada seçilecek harf kalmayana kadar devam eder.

Bu yöntem, oyuncuya sunulan "Oluşturulabilir Kelime Sayısı" bilgisinin gerçekçi ve non-overlapping (çakışmayan) olmasını sağlar.

D. Dokunma Hassasiyeti ve Merkez Odaklı Seçim

Özellikle çapraz komşulukların seçiminde yaşanan hatalı dokunmaları önlemek için **Merkez Odaklı Seçim (Center-Based Selection)** mantığı uygulanmıştır. Standart kare seçim alanı yerine, her hücrenin merkez koordinatından itibaren $R = \text{Hücre Boyutu} \times 0.35$ yarıçapında dairesel bir "aktif alan" tanımlanmıştır. Bu sayede oyuncu, bir hücreden diğerine geçerken yan hücrelerin köşelerine çarpsa bile sistem bunu bir seçim olarak algılamaz; sadece hedeflenen hücrenin merkezine yaklaşıldığında seçim gerçekleşir.

E. Dinamik Yerçekimi ve Güç Bölgesi Mekaniği

Kullanıcı bir kelimeyi onayladığında, oyunun görsel akışı asenkron bir 'async/await' yapısı ile yönetilir. Silinen hücrelerin koordinatları "Güç Bölgesi" (Power Zone) olarak işaretlenir. Standart yerçekimi sonrası bu bölgeye düşen yeni harf, patlatılan kelime uzunluğuna göre (4-7 harf) şu özel güçlere dönüşür:

- **Satır/Sütun Temizleyici:** Tüm hattı yok eder.
- **Bomba (Area Clear):** 3x3'lük bir alanı temizler.
- **Mega Patlatma:** 5x5'lik geniş bir alanı temizler.

F. Veri Kalıcılığı ve Skor Yönetimi

Oyuncu istatistikleri, kazanılan altınlar ve en yüksek skorlar **Shared Preferences** kütüphanesi ile yerel JSON formatında saklanmaktadır. Her oyun bitiminde veriler asenkron olarak güncellenir ve "Skor Tablosu" ekranında tarihsel bir döküm halinde kullanıcıya sunulur.

IV. DENEYSEL SONUÇLAR

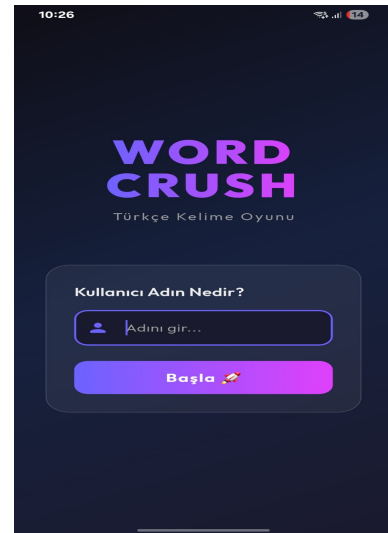


Fig. 1. Oyun Giriş ve Kullanıcı Kayıt Ekranı

Bu bölümde, geliştirilen Word Crush uygulamasının modülleri, kullanıcı arayüzü bileşenleri ve oyun içi mekanikleri ekran görüntüleri üzerinden analiz edilmektedir. Her bir görsel, sistemin belirli bir fonksiyonel isterini nasıl karşıladığını temsil etmektedir.

Şekil 1’de görülen giriş ekranı, uygulamanın kullanıcıyı karşıladığı ilk arayüzdür. Burada kullanıcıdan alınan isim bilgisi, cihazın yerel belleğinde (Shared Preferences) kalıcı olarak saklanmaktadır. Tasarımda modern bir estetik anlayışı gözetilmiş, gradyan geçişli arka planlar ve ”Word Crush” logosuna uygulanan ShaderMask efektleri ile görsel kalite artırılmıştır. Kullanıcı ismi girildikten sonra sistem, oyuncuya özel bir altın bakiyesi tanımlayarak ana menüye erişim sağlamaktadır.

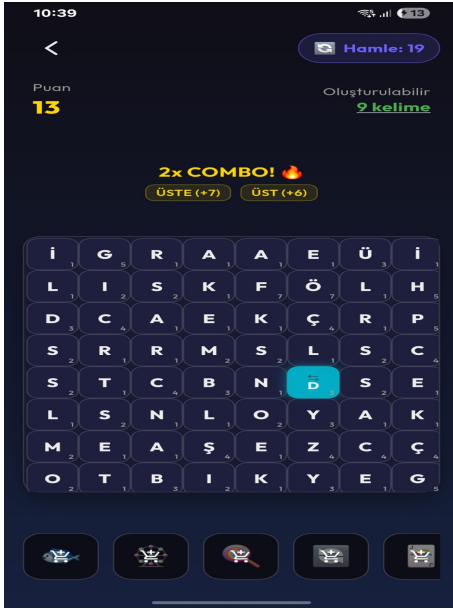


Fig. 2. Oyun Alanı, Özel Güçler ve Kombo Gösterimi

Oyunun temel mekaniklerinin sergilendiği alan Şekil 2’de sunulmuştur. Bu ekranda 8x8 boyutundaki bir ızgara üzerinde parmak sürüklemeye hareketiyle kelime oluşturulmaktadır. Görselde ayrıca, 4 ve üzeri harfli kelimeler sonucunda oluşan ”Satır Temizleme” ve ”Bomba” gibi özel güç simgeleri yer almaktadır. Kelime doğrulanması anında tetiklenen ”Combo” bildirimleri, oyuncuya kazandığı ek puanlar hakkında anlık geri bildirim vererek oyunun motivasyon döngüsünü güçlendirmektedir.

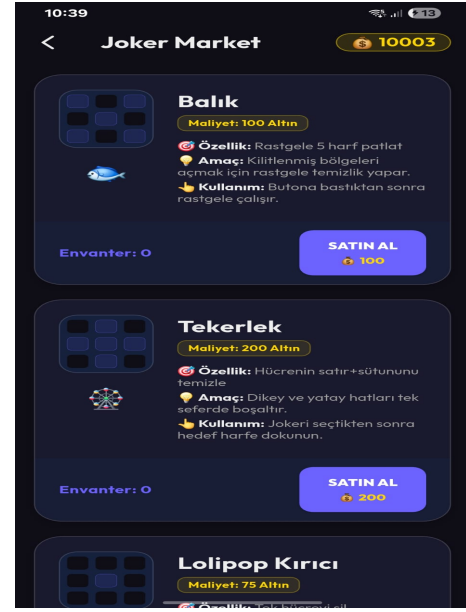


Fig. 3. Market ve Joker Satın Alma Arayüzü

Market modülü (Şekil 3), oyun içi ekonominin yönetildiği alandır. Belirlenen altı farklı joker tipi (Balık, Tekerlek, Lolipop vb.) burada listelenmektedir. Her jokerin altında yer alan ”Önizleme” butonu, ilgili gücün ızgara üzerinde nasıl bir etki yaratacağını gösteren küçük bir animasyonel demo tetiklemektedir. Kullanıcılar, kazandıkları altınları kullanarak bu avantajları stratejik olarak satın alabilmektedir.



Fig. 4. Kullanıcı İstatistikleri ve Skor Tablosu

Son olarak Şekil 4, oyuncunun gelişimini takip ettiği ”Skor Tablosu” ekranını göstermektedir. Bu bölümde toplam oynanan oyun sayısı, en yüksek puan, ortalama puan ve toplam

süre gibi genel istatistikler özetlenmektedir. Alt kısımda ise geçmişe dönük oyunların detaylı dökümü (tarih, puan, kelime sayısı) liste halinde sunularak veri kalıcılığı test edilmiştir.

Bu deneysel görseller, uygulamanın hem estetik hem de fonksiyonel açıdan proje isterlerine tam uyum sağladığını kanıtlamaktadır.

V. SONUÇ

”Word Crush” projesi kapsamında, modern mobil programlama teknikleri ve verimli algoritmalar kullanılarak stratejik bir kelime oyunu başarıyla hayata geçirilmiştir. Proje boyunca belirlenen tüm fonksiyonel gereksinimler (ızgara yönetimi, sözlük doğrulama, joker sistemi, skor tablosu) IEEE standartlarına uygun bir yazılım mimarisiyle tamamlanmıştır.

Çalışmanın ana başarısı, Türkçe dil yapısına uygun harf dağılımı ile ”Greedy Search” algoritmasını birleştirerek, her zaman dinamik ve çözülebilir bir oyun alanı sunabilmesidir. Ayrıca, asenkron yerçekimi mantığı ve ”Power Zone” tabanlı özel güç oluşumu, klasik kelime oyunlarına yenilikçi bir mekanik kazandırmıştır.

Gelecek Çalışmalar:

- **Çevrimiçi Mod:** Firebase veya WebSocket kullanılarak gerçek zamanlı çok oyunculu (PvP) modun eklenmesi.
- **Adaptif Zorluk:** Oyuncunun performansına göre harf frekanslarını anlık değiştiren yapay zeka destekli bir zorluk sistemi.
- **Sosyal Entegrasyon:** Küresel skor tabloları ve başarı (achievement) sisteminin genişletilmesi.

Sonuç olarak, Word Crush, hem eğitsel hem de eğlence değeri yüksek, ölçeklenebilir bir mobil uygulama olarak teslim edilmiştir.

REFERENCES

- [1] Flutter Documentation, ”Introduction to Widgets,” <https://docs.flutter.dev/development/ui/widgets>, 2024.
- [2] Google, ”Provider: A wrapper around InheritedWidget to make them easier to use and more reusable,” <https://pub.dev/packages/provider>, 2024.
- [3] Open Source Turkish Dictionary Dataset, ”Turkish-Words-List,” GitHub Repository, <https://github.com/mertemin/turkish-word-list>, 2024.
- [4] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, ”Introduction to Algorithms,” 3rd Edition, MIT Press, 2009. (Greedy Search and DFS sections).
- [5] Flutter Animate, ”Powerful and easy to use animations in Flutter,” https://pub.dev/packages/flutter_animate, 2024.
- [6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, ”Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software,” Addison-Wesley, 1994.
- [7] Shared Preferences Plugin for Flutter, https://pub.dev/packages/shared_preferences, 2024.